一、项目与主要功能

拾集：校内二手交易系统

软件工程2026秋 · 实验二：软件设计与建模

姓名：张瑞珉 学号：241220002 日期：2026年11月5日

设计依据：实验一lab1-final需求，项目2。本版为AI辅助设计初稿，图、界面和报告已完成自动检查及AI自查，新增架构选择与人工审查记录仍待本人阅读确认。

目标是把校内闲置商品发布、多人购买意向、卖家选择、唯一锁定和线下交易结果统一起来。买卖双方使用同一账号，通过姓名、学号及校园卡照片人工认证；信用、举报和操作记录为交易提供可追溯依据。

功能模块	主要功能	对应需求
账号与学生认证	本地账号密码、校园卡人工核验、学号唯一、权限控制	REQ-001—003、037、038
商品与审核	草稿、自动审核、复核、发布修改、下架、组合查询与排序	REQ-004—010
预约与交易	多人意向、当前邀请、接受后锁定、取消、到期、双方完成与争议	REQ-011—019
信用与答题	取消与爽约计罚、合并与更正、等级展示、每日答题恢复	REQ-020—024
举报与评议	举证、匿名投票、管理员裁决、账号限制与申诉	REQ-025—028
日志与统计	关键操作查询、发布数、完成数和锁定标价汇总	REQ-029、030

范围不包含在线支付、物流、实时聊天、图片内容自动识别和学校统一身份认证。当前是设计，不是已经运行的业务软件。

二、架构选择与面向对象设计

建议采用模块化单体，按界面入口、应用服务、领域对象和持久化适配器分层。六个业务模块保持边界，在同一进程和数据库内协作。后续实验规模较小，优先保证跨商品、预约、交易和信用的事务一致性，比拆成多个独立服务更容易实现和验证。该技术选择是本次AI提出的建议，待本人审查。

层或对象	职责与设计理由
HTTP入口 / 会话与权限	读取当前用户，校验角色、所有权和认证状态，解析幂等键；UI禁用按钮仅是提示，不能代替后端校验。
应用服务	TradeService编排接受、取消和确认；CreditService组织策略和事件重放；一个用例中的关联写入在同一事务完成。
领域实体	Product约束商品生命周期；Reservation代表意向；Invitation代表当前选择及截止时间；Trade保存锁定价格、双方确认和交易状态。
策略与接口	PenaltyPolicy区分7天取消和30天爽约策略；Repository隔离SQL和存储，实现不应散落在UI或每个实体中。
买家与卖家	是同一User的业务角色，不作为互斥子类。用户可以同时买卖，管理员通过授权角色管理系统。
信用与治理	CreditEvent是可追溯事实，CreditAccount是当前投影；投票仅形成参考信息，不能直接调用封禁或扣分。

模块交互

交易模块调用账号模块检查认证及限制，主动取消时调用信用模块。治理模块裁决争议并通知交易和信用模块；商品违规下架也要联动交易状态。查询模块只读受权限过滤的数据，定时任务调用同样的到期服务，不绕过业务规则直接改商品字段。

沿用的本人业务判断与新设计建议

实验一中本人提出了搜索与热度、信用翻倍扣分、答题恢复、举报评议，并把统一身份认证改为校园卡人工核验。本实验在这些已确认判断上展开；模块化单体、PostgreSQL、行锁和接口路径是新增设计建议，不冒充本人已经决定。

三、数据存储、关联与约束

结构化信息建议存PostgreSQL，图片存对象存储并以media_asset_id关联。金额用定点数，业务时间保存UTC；展示和每日答题按北京时间计算。以下是设计层面的表划分，不要求本实验建库。

表或数据组	关联与保存内容	不能重复或同步要求
用户、角色、认证	账号、密码哈希、状态、学号、校园卡引用及审核结果	账号名唯一；同学号最多一个认证通过账号；换号不清空信用。
商品、分类、图片	卖家、类别、描述、价格、首次发布时间、状态和版本	草稿不公开；修改重审；图片有所有者、真实格式及访问范围。
预约、邀请、留言	买家和商品，邀请截止时间，双方文字协商	同人同商品一条有效意向；每商品一个当前邀请，改选使旧邀请失效。
交易	商品、双方、邀请、锁定标价、截止时间、双方确认	同商品最多一条有效锁定交易；允许保留多笔历史交易。
信用、事件、答题	用户、交易、事件来源、认定/取消时间、恢复和更正	同源事件不重复；每人北京时间每日最多一次答题提交。
举报、证据、申诉、票	关联商品/交易/账号、双方、私密材料、脱敏摘要及决定	同人同事项不重复举报；每案每人一票；申诉次数及截止在事务中校验。
浏览、日志、幂等请求	浏览人和时间；动作、对象、结果；请求键、摘要及响应	窗口内按人去重；幂等键按用户/动作/键唯一，同键不同参数拒绝。

校园卡和原始证据只能由提交者及管理员读取；另一方仅看必要脱敏摘要。公开商品图和私密证据分开控制，不能把长期公开图片地址交给投票页。

图片先暂存再随业务提交绑定引用，业务失败产生的孤立暂存文件由任务清理。备份要一起核验数据库和媒体引用，不能只恢复表而丢失所需文件。

四、核心事务与异常设计

操作	事务与结果	异常处理
接受邀请	先检查同用户同动作幂等结果；新请求锁定商品行，重查邀请/权限/截止；创建交易、保存标价、锁定商品、结束其他预约并记日志。	同键同参数返回原结果；同键不同参数拒绝；旧邀请、超时和已锁定状态拒绝，不能返回伪成功。
取消及到期	无人确认时主动取消或到期解除锁定；主动取消关联信用事件，超时本身不归责。	单方确认后不允许直接取消或自动释放；旧预约不因释放而复活。
确认完成	分别保存双方确认；第二方确认才完成，并把商品置已售出。	重复确认不重复计数；与到期、取消串行检查，失败不留下部分写入。
违规与争议	管理员核实证据、给理由，必要时结束未确认交易；单方确认交易转争议。	投票不自动处罚；受限账号仍可处理旧交易及申诉；原始证据不公开。
信用更正	按事件时间和ID重放；同笔取较高罚分，后认定仅补差额，误判撤销后重算受影响历史。	保留答题恢复与更正版本，每事件后限制0～100；自然移出窗口不返分。
日志与统计	业务成功日志与状态同事务；拒绝和失败记录独立安全审计；统计从有效完成交易查询。	不记录明文密码与私密材料；不在前端累加次数或金额。

质量要求如何落到设计

数据唯一约束、固定锁顺序和幂等请求记录共同保证一致性；会话与对象权限服务保护证据；定时任务复用业务服务并执行每日备份。实验一的1万商品、100并发、P95不超过2秒等条件仍是未来验收目标，本次未实现或运行这些业务测试。

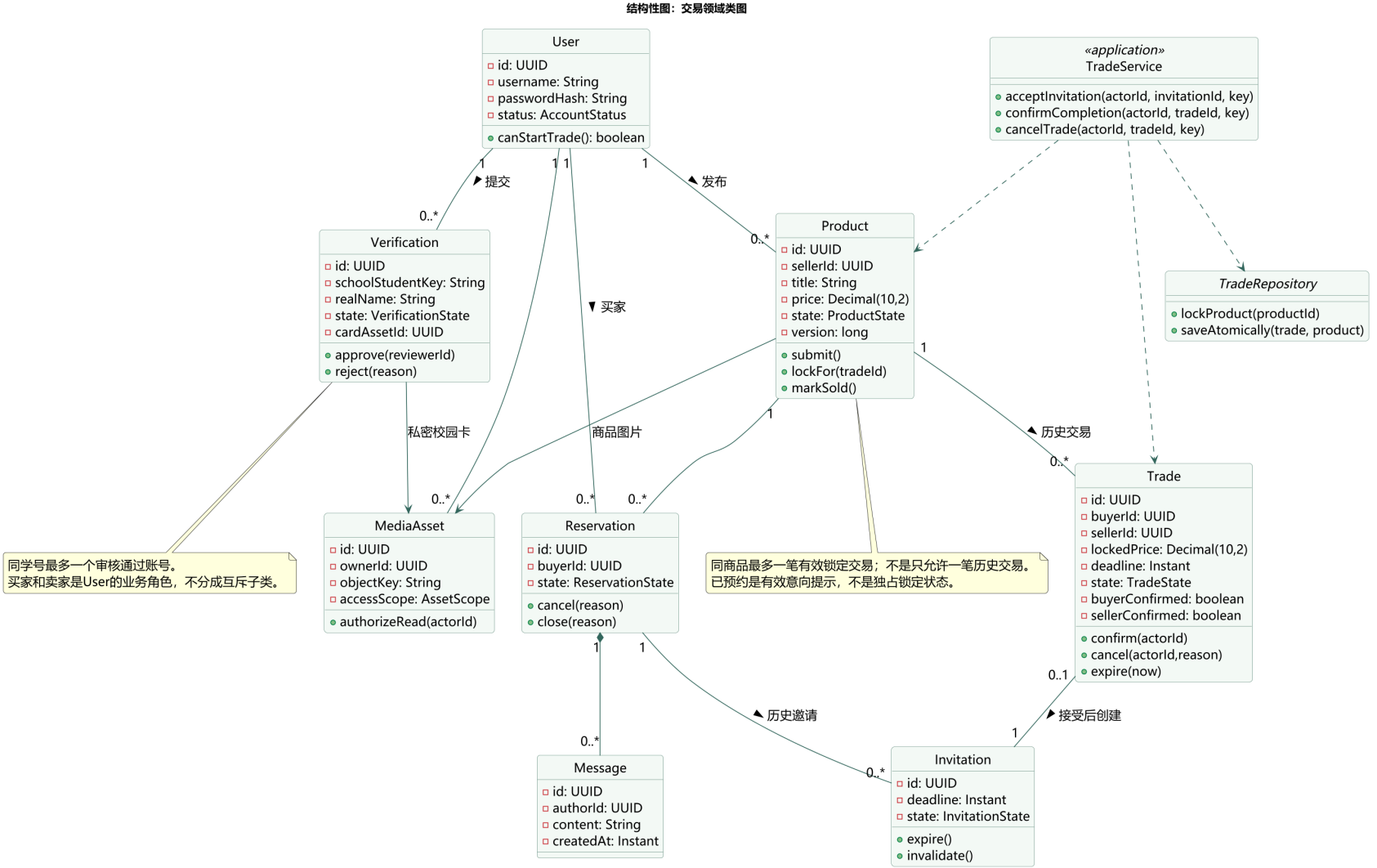
校园卡照片留存期限、身份更正与找回证明、密码复杂度和找回方式仍为待确认事项。设计保留可配置策略与人工入口，不擅自写成已经确认的业务规则。

五、UML图种的理解与选择

分类	图种	用途与本项目选择
结构性	类图（必画）	类的字段、方法、关联、多重性及接口。本项目分交易和信用两张，便于阅读。
结构性	对象图	展示某一时刻的具体实例与链接；本项目用界面示例和状态守卫说明实例，不单独绘制。
结构性	组件图	描述模块及依赖，本项目用于说明六个模块、入口、适配器和存储。
结构性	复合结构图	展示单个分类器内部部件、端口和连接；当前规模不需要进一步展开。
结构性	部署图	描述运行节点和制品分布；本次以单体加数据库/对象存储说明，不另画部署拓扑。
结构性	包图	表达包分组与依赖；已在分层与组件图中说明代码组织，不重复作主图。
结构性	剖面图	用构造型、标记值和约束扩展UML；本项目无需自定义完整剖面。
行为性	用例图	展示角色及系统边界，选用以区分买家、卖家和管理员的目标。
行为性	状态图	描述对象生命周期和守卫条件，选用交易状态防止单方确认后错误超时。
行为性	活动图	描述决策与工作流，选用商品自动审核及人工复核过程。
交互性	时序图 / 序列图	按时间展示参与者消息，选用接受邀请的事务与并发路径；两名称不算两种图。
交互性	通信图	突出对象协作网络和编号消息；本项目已有时序图，不重复展示相同调用。
交互性	交互概览图	以活动结构组合多个交互；当前主流程用活动图及单个关键时序已能表达。

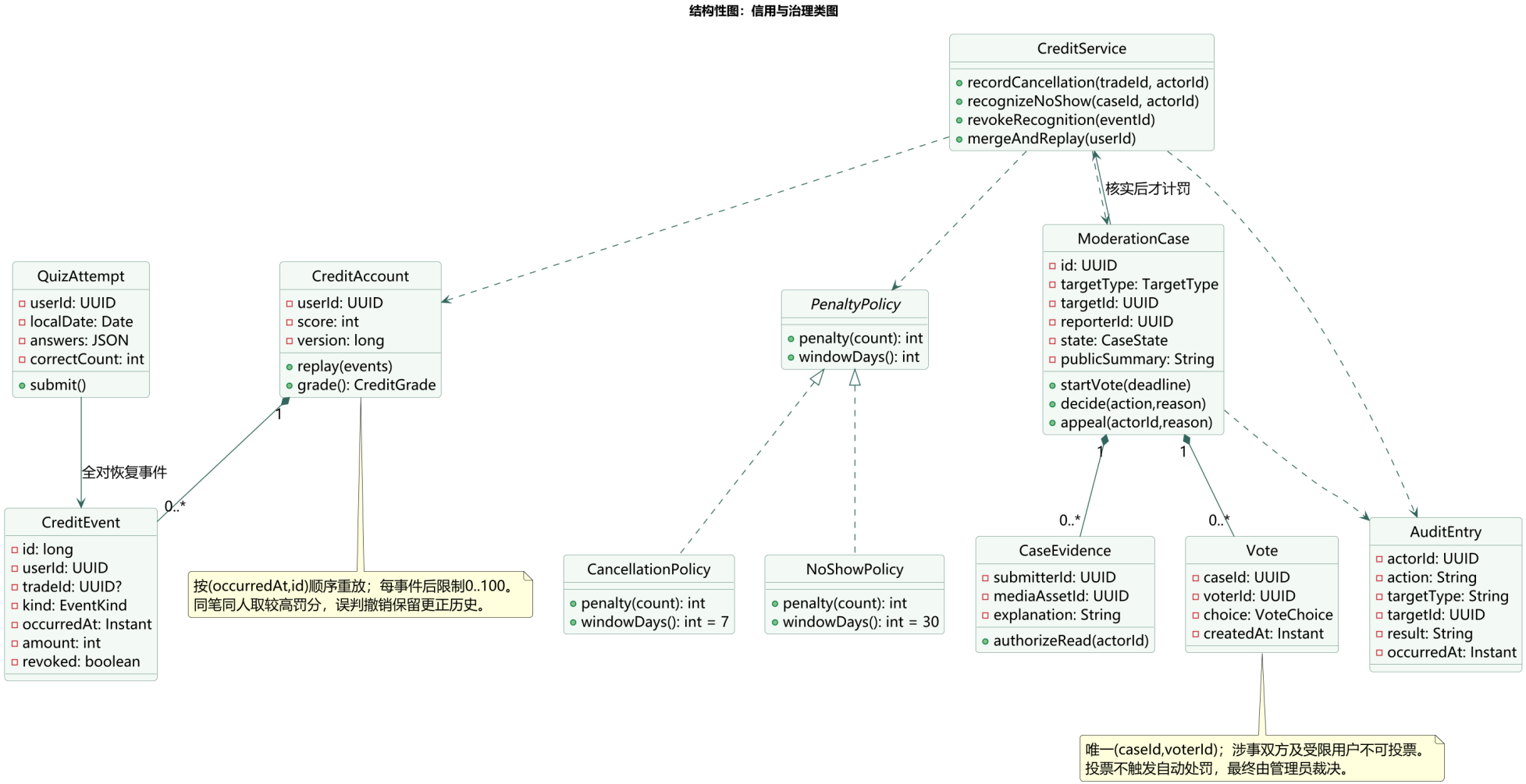
本报告实际绘制7张、6种UML图，满足三类覆盖；后续每张明确标注图种，源代码均为PlantUML。

五-1、结构性图：交易领域类图



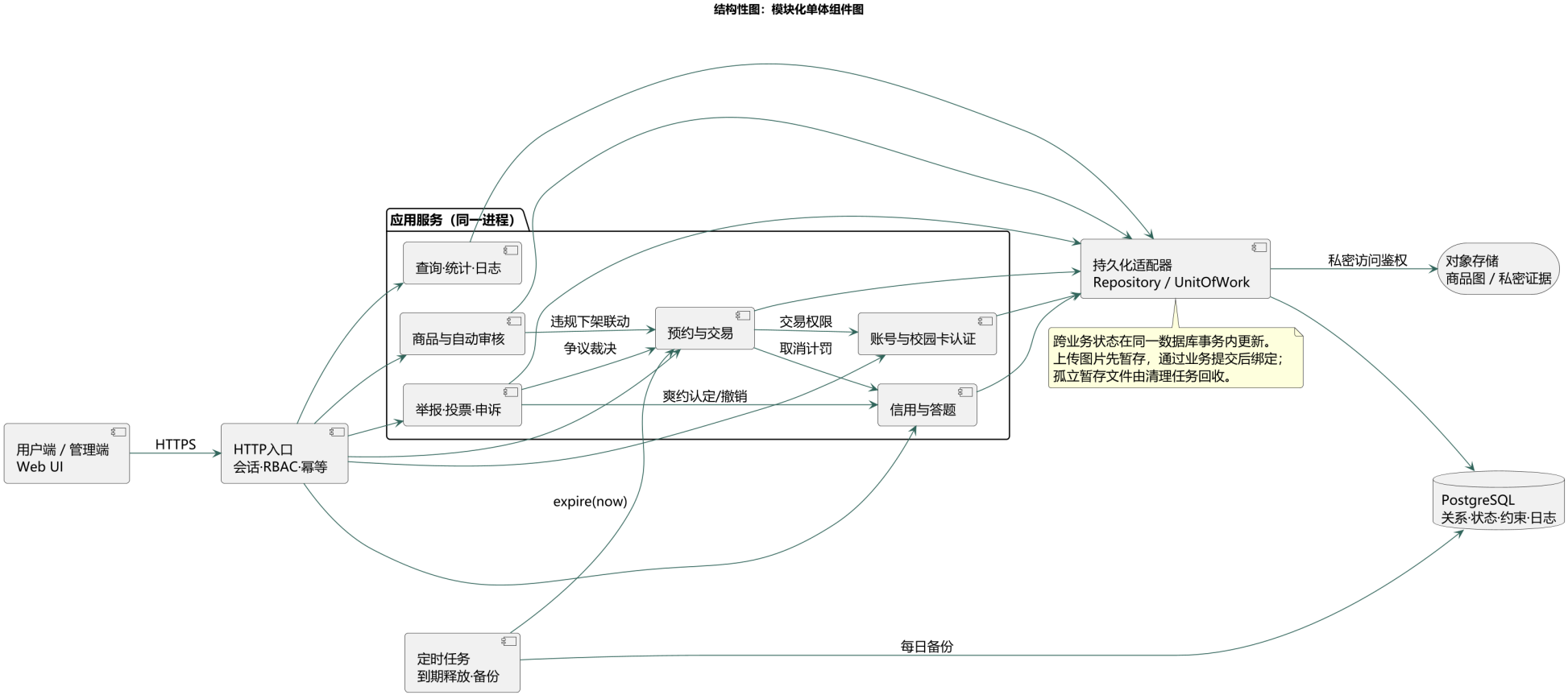
User可同时买卖；商品、意向、邀请和交易分开建模。Product到Trade是多笔历史关系，数据库只限制当前有效交易唯一。金额字段用{field}明确为字段，避免Decimal括号被误判为方法。

五-2、结构性图：信用与治理类图



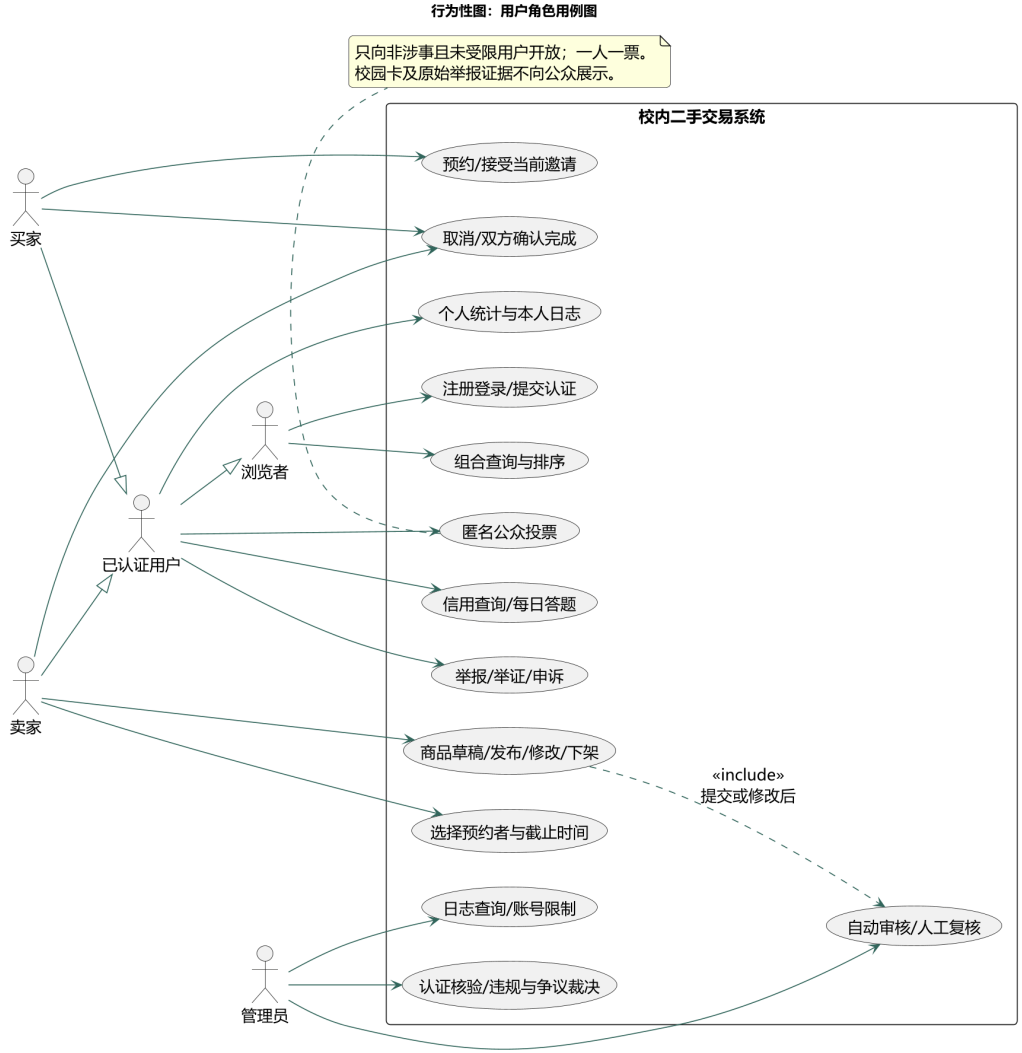
信用策略通过接口分别实现取消与爽约计罚；事件账保留更正和恢复，当前信用只是投影。案件关联证据和投票，公众意见不能直接改分或限制账号。

五-3、结构性图：模块化单体组件图



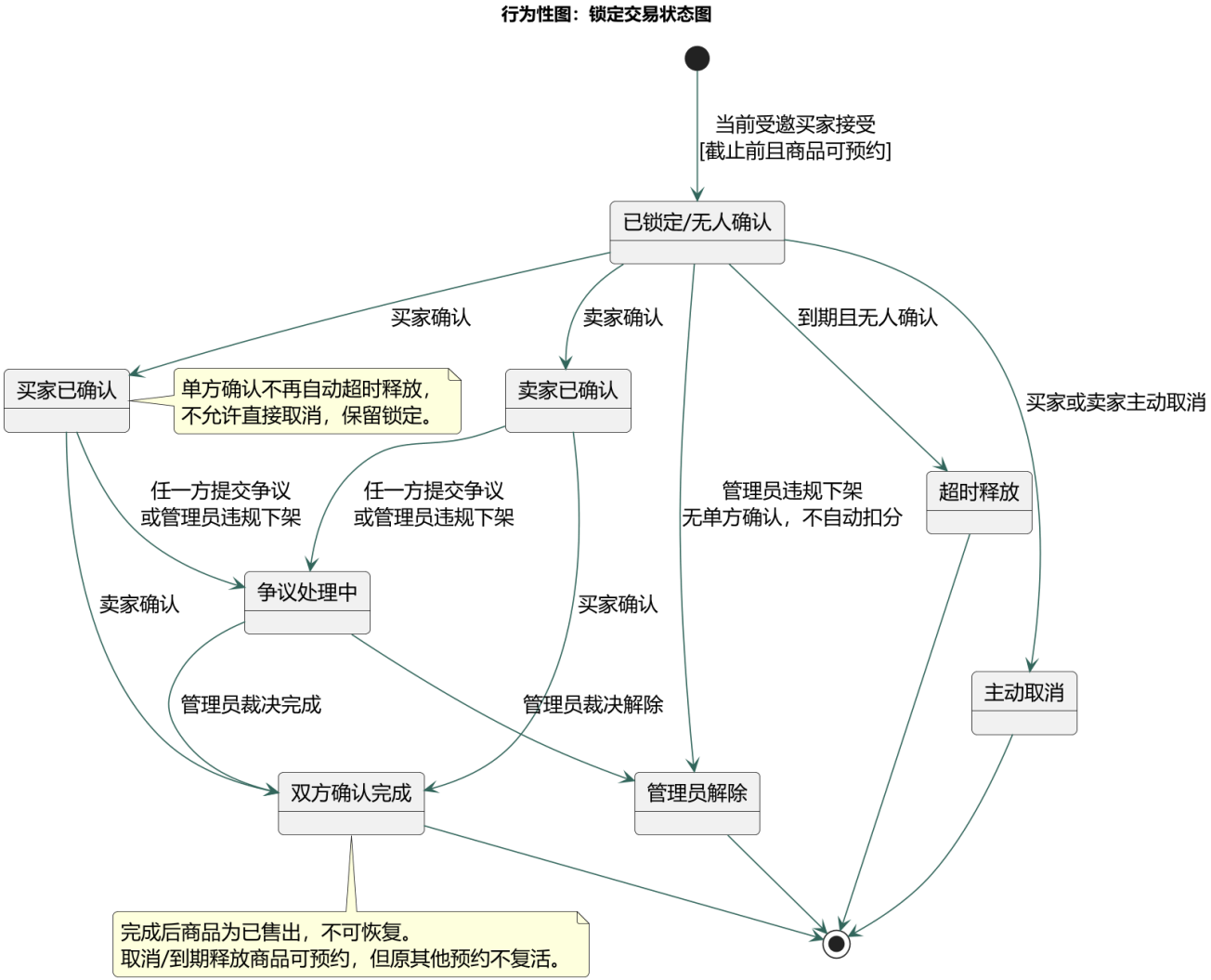
HTTP入口执行会话与权限校验，六个业务模块调用持久化适配器。跨模块业务使用同一数据库事务，定时任务复用交易服务，图片先暂存后绑定。

五-4、行为性图：用户角色用例图



买家与卖家都是已认证用户的业务角色，共享信用、举报和统计能力；管理员承担认证、裁决、审核和日志。包含关系仅用于发布/修改提交后的审核子流程，不表示保存草稿也强制审核。

五-5、行为性图：锁定交易状态图



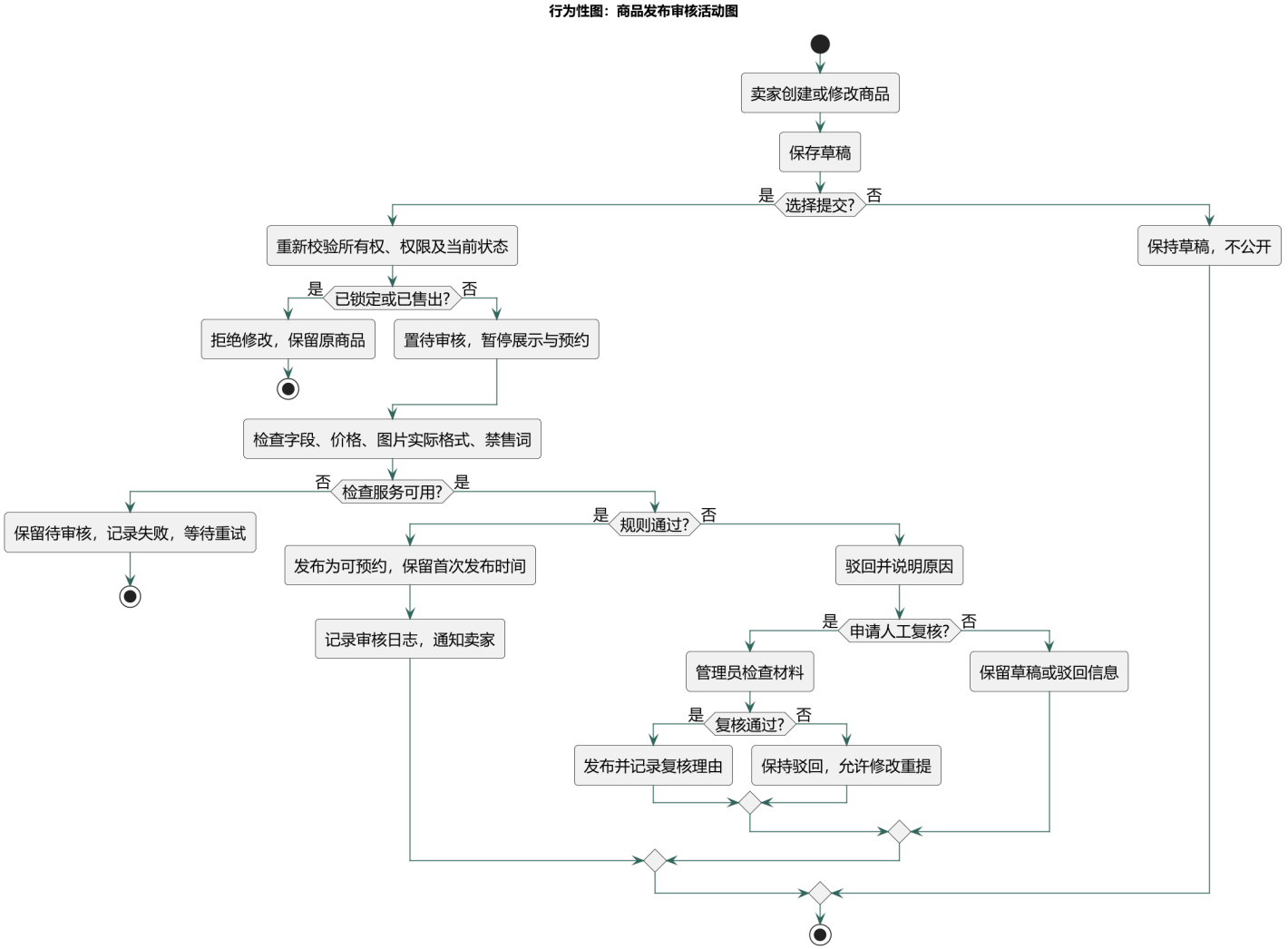
交易在接受有效邀请后进入锁定。无人确认可取消或超时；单方确认后只能等待另一方或进入争议，不再自动超时。管理员按证据完成或解除交易。

五-6、交互性图：接受邀请与唯一锁定时序图



鉴权后先检查当前用户范围内的幂等结果，避免已成功请求重试时被商品锁定状态误拒绝。新请求锁商品行再验证当前邀请，成功结果与所有状态同事务保存。

五-7、行为性图：商品发布审核活动图



先校验操作者及商品状态，再进入自动审核。审核服务异常保留待审；规则失败说明原因，可申请人工复核；修改后重新审核，首次发布时间不刷新。

六-1、UI界面：账号登录与注册



功能与交互：注册区包含账号、密码和再次确认；登录区包含账号与密码。注册产生未认证账号，未登录标签与页面状态一致，认证是后续独立步骤。密码复杂度和找回流程不擅自定死。

关联需求：REQ-001 / 038；Figma可编辑画板：6:189

六-2、UI界面：学生身份认证



功能与交互：展示姓名、学号、校园卡上传及驳回后重提。上传材料仅本人和管理员可见；同学号唯一，材料模糊时说明原因。留存期限仍待确认。

关联需求：REQ-003 / 037；Figma可编辑画板：6:263

六-3、UI界面：发现校园好物



功能与交互：支持关键词、分类、价格及商品状态联合筛选，提供最新和最热门。商品卡展示标价和状态，锁定商品仍能被查询但不能新预约。商品图为可编辑示意图，非真实照片。

关联需求：REQ-009 / 010；Figma可编辑画板：6:331

六-4、UI界面：商品详情与购买意向



功能与交互：展示商品信息、卖家信用、购买意向按钮及双方留言。意向不独占商品；锁定、下架或售出时禁用预约并由接口再次检查，避免旧页面成功假象。

关联需求：REQ-011 / 014 / 023；Figma可编辑画板：6:452

六-5、UI界面：发布与编辑商品



功能与交互：商品表单区分保存草稿和提交审核，说明价格及图片限制。显示非法价格示例和自动审核边界；已有锁定商品不能用该页面直接编辑。

关联需求：REQ-004—008；Figma可编辑画板：6:523

六-6、UI界面：我的商品与审核结果



功能与交互：列表覆盖发布、锁定、待审、驳回和草稿；按状态提供操作。自动检查不可用时保持待审，误拦截可填理由申请复核；下架不恢复旧预约。

关联需求：REQ-005—008；Figma可编辑画板：6:602

六-7、UI界面：预约与邀请管理



功能与交互：卖家可比较多个预约者信用，选人并提出截止时间；买家从对应邀请接受后才锁定。改选使旧邀请失效，重复接受返回已有结果。

关联需求：REQ-011—013；Figma可编辑画板：6:684

六-8、UI界面：线下交易进度



功能与交互：示例为买家已确认、卖家未确认。禁用直接取消，仍允许卖家确认或任一方提交争议；无人确认才可到期自动释放。锁定标价保持不变。

关联需求：REQ-015—019；Figma可编辑画板：6:764

六-9、UI界面：信用与记录



功能与交互：展示当前分数、等级、取消与爽约不同口径及信用事件明细。恢复分数不解除账号处罚；同笔取较高处罚，错误认定可由管理员更正。

关联需求：REQ-020—024；Figma可编辑画板：6:845

六-10、UI界面：每日交易规则答题



功能与交互：给出5道规则题及每日一次提交入口，全对恢复1分。题目展示内容为样例，不等于固定每日题目；提交后必须由后端按北京时间占用当日额度。

关联需求：REQ-024；Figma可编辑画板：6:913

六-11、UI界面：举报、争议与申诉



功能与交互：关联交易或商品填写事实、上传证据，并查看处理进度或发起一次申诉。原始照片与另一方摘要分开；超时或重复申诉拒绝。

关联需求：REQ-018 / 019 / 025 / 028；Figma可编辑画板：6:984

六-12、UI界面：匿名公众评议



功能与交互：公众只看脱敏摘要，选择支持处理、证据不足或无法判断。一人一票不可修改，72小时截止；涉事及受限用户不能参与，票数仅供管理员参考。

关联需求：REQ-026 / 027；Figma可编辑画板：6:1056

六-13、UI界面：认证与商品审核



功能与交互：管理员核对校园卡材料，处理商品审核及复核，并维护禁售词。图中学号、姓名均为虚构，不含真实证件。更新规则不直接给历史用户扣分。

关联需求：REQ-005 / 006 / 037；Figma可编辑画板：6:1116

六-14、UI界面：案件处理与账号限制



功能与交互：管理员核实双方材料、查看参考票数、填写决定和理由，可限制交易、发起评议或撤销误判。公众评议和最终裁决是不同动作，私密证据不进入投票页。

关联需求：REQ-025—028；Figma可编辑画板：6:1200

六-15、UI界面：关键操作日志



功能与交互：按用户、时间和动作组合查关键日志，包括旧邀请拒绝和信用事件。此页展示管理员视图；普通用户通过本人记录入口查看自己的日志，不能改删。

关联需求：REQ-029 / 031；Figma可编辑画板：6:1286

六-16、UI界面：个人交易统计



功能与交互：发布数按至少发布过一次的商品ID去重，状态分布包含后来下架或违规。完成数与总额只来自本人参与的完成交易，金额是锁定标价，非平台实际收款。

关联需求：REQ-030；Figma可编辑画板：6:1373

七、AI辅助工具使用记录（1/2）

使用工具：Codex桌面应用、Figma MCP、PlantUML 1.2026.9、Graphviz和PDF排版工具。完整原始用户输入、可见交流、初始UI源码、UML修改差异均保存在仓库lab2/AI记录；以下按实际辅助场景逐项记录。

使用场景	生成结果	优点与实际局限	修改优化后的结果
AI-01 需求到设计	依据实验一需求生成六模块、领域对象、数据表及接口草案。	能集中整理复杂状态；但技术选择只是建议，不能把未定留存和找回规则擅自确认。	分清User角色、意向/邀请/交易，使用有效子集唯一性保留历史；架构仍待本人判断。
AI-02 UML生成	七份puml及对应PNG；初始源码由Git提交3b0a1a6保留。	可追踪文本差异；但初次出现换行转义错误、金额字段被当方法、幂等判断顺序不当。	修正原始字符串与{field}；幂等成功回放前置，同键不同参数拒绝；重新渲染通过。

实际思考的边界

实验一中本人明确决定的业务范围已经作为基线，本实验的新增技术方案先由AI提出。当前发现与修正均属于AI自查，不能把渲染修复或自动检查写成本人已经作出的人工修改。需要本人对并发方案、模型分离和界面权限做实质判断后，再保存对应反馈和Git提交。

资料使用

两份往届压缩包只参考目录和部分报告组织，不复制其中的UML、UI或文字。附件2.md为旧版要求；报告按本次用户给出的2026说明编写，截止时间为2026年11月6日23:59，允许AI辅助报告但要求本人检查。

七、AI辅助工具使用记录（2/2）

使用场景	生成结果	优点与实际局限	修改优化后的结果
AI-03 Figma UI	16个原生可编辑画板，复用按钮与输入框，统一中文字体和语义色。	可批量维护；初次结构检查未发现中间容器高度裁切，身份标签和管理入口也需对照业务核对。	视觉检查后改为按内容确定高度；校正身份、隐藏普通管理入口、补齐注册表单，重导出16张PNG。
AI-04 报告与打包	汇总设计、图和界面，生成PDF及符合目录要求的压缩包。	减少命名及漏放文件问题；不能代替本人思考，也不能凭报告声称系统性能测试已通过。	逐页检查PDF、对照需求与图文件，保留人工审查待完成状态及待确认事项。

能否让人只负责检查校对？

建议工作流是：本人明确目标与边界 → AI生成设计及备选方案 → 自动检查语法、文件对应和覆盖 → AI用反例检查状态及接口 → 本人决定保留或修改 → 保存真实反馈及修改提交 → 重新渲染与打包。

如果检查校对包括判断权限、异常、事务和业务代价，人可以主要承担审查与决策，少做机械绘图；如果只检查排版和错别字，就不足以保证设计正确。自动化工具能验证图能生成、文件齐全，却不能独立决定争议规则是否合理，也无法代替真实用户确认未定需求。

本稿未伪造人工审查完成记录。下一步需要本人阅读后决定是否保留模块化单体和行锁、是否认可意向/邀请/交易分离，以及是否接受图中的私密材料访问边界。

八、版本、待审查项与参考资料

公开仓库：https://github.com/paulzrm/software-engineering-2026-lab1

本实验文件位于lab2目录；沿用仓库保存连续演进，不移动实验一两个固定标签。

阶段	完整提交编号或定位	说明
实验一需求基线	f231f182f1007cdb42d7265251c8c29a3612285a	lab1-final，只读基线。
实验二AI初始UML	3b0a1a6（完整号可由Git解析）	先保留生成结果，含真实渲染问题。
实验二AI自查与UI	aa235301454bcbea2ab9848945dd384a1ad58ebf	补充Figma输出、语义修正、AI记录。
本人审查与人工修改	待本人反馈后提交	当前没有虚构该阶段；课程要求仍需完成。

Figma源文件：https://www.figma.com/design/MzYfVETDV1TPYxcXBlAaxM

本人集中核对清单

1. 是否保留模块化单体、PostgreSQL及行锁？若同意，请说明你认为这比微服务适合本项目的原因。 2. 商品、意向、邀请与锁定交易是否需要分开？请核对旧邀请和单方确认的反例。 3. 普通用户不看管理入口，校园卡及原始证据不公开投票，是否符合你的预期？可提出一个实际界面修改。

参考资料（访问日期2026-11-05）

PlantUML类图：https://plantuml.com/zh/class-diagram

PlantUML组件图：https://plantuml.com/zh/component-diagram

PlantUML时序图：https://plantuml.com/zh/sequence-diagram

PlantUML状态图：https://plantuml.com/zh/state-diagram

提交目录：实验2_241220002_张瑞珉 / 实验报告.pdf、UML（7份PNG与7份puml）、UI界面（16份PNG）。本版为可审查初稿，收到本人反馈后再生成最终提交版。